Problem E. 点亮网格

小 Q 正在测试一款自制的益智游戏，该游戏涉及一个 2×2 网格，其中每个格子可以处于开启或关闭状态。当一个格子被切换时，其状态从关闭变为开启，或从开启变为关闭。游戏允许以一定的代价执行以下四种操作：

- 切换单个格子，代价为 a_0；
- 切换一行格子，代价为 a_1；
- 切换一列格子，代价为 a_2；
- 切换所有格子，代价为 a_3。

小 Q 意识到游戏已经开始，但是屏幕不知何故出现故障，导致他无法看到任何格子的当前状态。他唯一能收到的反馈是一种特殊的提示音：如果在某个操作后，所有格子都是开启状态，该提示音会被触发。

小 Q 事先知道游戏的所有 m 种可能初始网格，他想找到一个操作序列，使得无论游戏开始时的初始网格是哪种，他在按照序列的顺序进行操作后，总是能听到提示音。

请计算这样一个操作序列的最小总代价。

Input

输入的第一行包含五个整数 T $(1 \le T \le 10^4)$，a_0，a_1，a_2 和 a_3 $(1 \le a_0, a_1, a_2, a_3 \le 10^6)$，表示游戏的数量和每个操作的代价。对于每个游戏：

第一行包含一个整数 m $(1 \le m \le 16)$，表示游戏的可能初始网格的数量。

接下来是 m 个网格。对于每个网格：

- 如果不是游戏中的第一个网格，将首先有一个空行。
- 接下来的两行中，第 i 行包含一个长度为 2 的字符串 $s_{i,1}s_{i,2}$，由字符 `0` 和 `1` 组成，描述一个 2×2 的可能初始网格。设 (i, j) 为第 i 行和第 j 列的格子。如果 $s_{i,j}$ 是 `0`，那么格子 (i, j) 是关闭状态，否则格子 (i, j) 是开启状态。

保证每个游戏中的给定的网格互不相同。

Output

对于每个游戏，输出一行包含一个整数，表示最小总代价。

Example

standard input	standard output
2 1000 100 10 1 4 10 00 01 00 00 10 00 01 1 11 11	1121 2